

第 4 章

1. 令 $x(n)$ 是一个平稳白噪声过程，它的均值为零、方差为 σ_x^2 。

又令 $y(n)$ 是冲激响应为 $h(n)$ 的线性非移变系统在输入 $x(n)$ 时的输出。证明：

$$(1) E[x(n)y(n)] = h(0)\sigma_x^2; \quad (2) \sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} h^2(n)。$$

(1) 证： $x(n)$ 是一平稳白噪声， $E[x(n)] = 0$ ， $D[x(n)] = \sigma_x^2$ ，

所以 $D_x = R_x(0) = \sigma_x^2$ ，其自相关函数为 $R_x(m) = \sigma_x^2 \delta(m)$ 。

白噪声的自相关函数本来就是一个冲激

经过线性非移变系统得到的输出 $y(n)$ 也是一个广义平稳信号，则

$$R_{xy}(m) = E[x(n)y^*(n+m)] = h^*(-m) * R_x(m)$$

$$E[x(n)y(n)] = h(-m) * R_x(m)|_{m=0} = h(-m) * \sigma_x^2 \delta(m)|_{m=0} = h(0)\sigma_x^2$$

(2) 证：因为 $E[x(n)] = m_x = 0$ ，所以 $E[y(n)] = m_y = m_x H(e^{j0}) = 0$ 。

$$\sigma_y^2 = E[y^2(n)] - m_y^2 = E[y^2(n)]$$

又因为

$$R_y(m) = R_x(m) * h^*(-m) * h(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \sum_{r=-\infty}^{\infty} h^*(r) R_x(m-r+k)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \sum_{r=-\infty}^{\infty} h^*(r) \sigma_x^2 \delta(m-r+k)$$

$m=0$ 时， r 与 k 相等其值才不为零

当 $h(n)$ 的表达式是实函数，则有

$$E[y^2(n)] = D_y = R_y(0) = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)h^*(k) = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k)$$

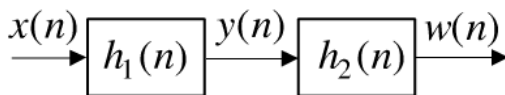


图 1

2. 令 $x(n)$ 是白色随机序列，其均值为零、方差为 σ_x^2 。设有一个连级系统，由两个线性非移变时域离散系统按图 1 的形式构成， $x(n)$ 是它的输入。

$$(1) \sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k) \text{ 是否正确? } \quad (2) \sigma_w^2 = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_2^2(k) \text{ 是否正确? }$$

(3) 令 $h_1(n) = a^n u(n)$ 和 $h_2(n) = b^n u(n)$ ，试确定图 1 的整个系统的单位冲激响应，并由此求出 σ_w^2 。如果你认为 (2) 是正确的，那么它与 (3) 的答案是否一致？

(1) 正确。由题意， $E[x(n)] = m_x = 0$ ， $D[x(n)] = \sigma_x^2$ 。

$$y(n) = x(n) * h_1(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)x(n-k)$$

$$m_y = E[y(n)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)E[x(n-k)] = m_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k) = 0$$

$$\sigma_y^2 = E[y^2(n)] - m_y^2 = E[y^2(n)] = E \left\{ \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)x(n-k) \right]^2 \right\}$$

因为 $x(n)$ 是白噪声, $R_x(m) = \sigma_x^2 \delta(m)$, 所以当整数 $k \neq j$ 时, $x(k)x(j) = 0$ 。

$$\sigma_y^2 = E \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1^2(k)x^2(n-k) \right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1^2(k)E[x^2(n-k)] = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1^2(k)$$

当 $x(n)$ 是因果序列时, 则有

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k)$$

(2) 不正确。因为

$$R_y(m) = R_x(m) * h^*(-m) * h(m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \sum_{r=-\infty}^{\infty} h^*(r) \sigma_x^2 \delta(m-r+k)$$

$$R_y(0) = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)h^*(k) = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)|^2$$

显然 $R_y(m) \neq R_y(0)\delta(m)$, 所以 $y(n)$ 不是白色序列, 一般情况下, 白色序列: 均值为0

$$\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2(k)y(n-k) \right]^2 \neq \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2^2(k)y^2(n-k)$$

所以 (2) 不正确。

(3) 由图 1, 整个系统的单位冲激响应为

$$h(n) = h_1(n) * h_2(n) = \begin{cases} \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}, & n \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} u(n)$$

下面求 σ_w^2

$$m_w = E[w(n)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2(k)E[y(n-k)] = m_y \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2(k) = 0$$

$$\begin{aligned} \sigma_w^2 &= E[w^2(n)] - m_w^2 = E[w^2(n)] = E \left\{ \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) \right]^2 \right\} = E \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k)x^2(n-k) \right] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k)E[x^2(n-k)] = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k) = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} \right)^2 \end{aligned}$$

若按 (2) 计算, 则

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k) = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k} = \frac{\sigma_x^2}{1-a^2}$$

$$\sigma_w^2 = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_2^2(k) = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} b^{2k} = \frac{\sigma_x^2}{(1-a^2)(1-b^2)}$$

与上面计算结果不符, 故结论 (2) 不正确。

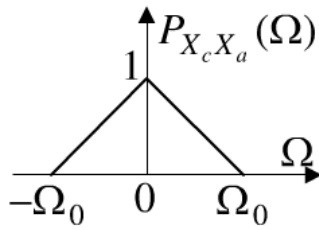


图 2

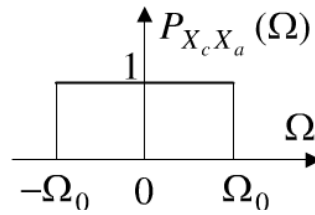


图 3

3. 一个时域连续的随机过程 $\{x_a(t)\}$, 它的限带功率谱如图 2 所示。把 $\{x(t)\}$ 取样, 得到一个时域离散的随机过程 $\{x(n)\} = \{x_a(nT)\}$ 。

(1) 该时域离散随机过程的自相关方差序列是什么?

(2) 对于上述的模拟功率谱, 应如何选择 T 才会使时域离散过程为白色?

(3) 如果模拟功率谱如图 3 所示, 应该如何选择 T 才会使时域离散过程为白色?

(4) 欲使时域离散过程为白色的, 应对模拟过程和取样周期提出什么一般要求?

解: (1) 该时域离散随机过程的自协方差序列是抽样序列。

(2) $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$ 使时域离散过程是白色的, 因为时域采样后, 信号功率谱变为周期序列, 如图 a 所示, 要想使时域为白噪声, 周期功率谱叠加应为常数。

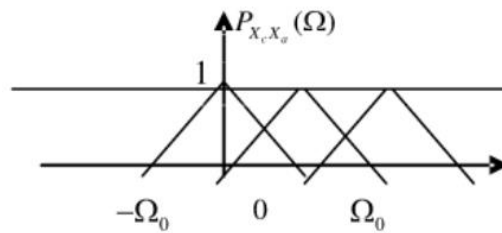


图 a

(3) $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$ 或 $T = \frac{\pi}{\Omega_0}$ 使时域离散过程是白色的。

(4) 欲使时域离散过程为白色, 模拟功率谱应是带限的, 采样周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$ (Ω_0 为功率谱的最高频率), 若功率谱为矩形的, 采样周期还可为 $T = \frac{\pi}{\Omega_0}$ 。

4. 一个广义平稳信号 $x(n)$ 的自相关函数为 $R_x(k) = 0.8^{|k|}$ ，该信号通过传递函数为

$H(z) = \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}}$ 的 LTI 系统，输出为 $y(n)$ ，试求输入、输出信号的功率谱。

解：输入信号 $x(n)$ 的功率谱

$$\begin{aligned} S_x(\omega) = S_x(e^{j\omega}) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_x(k) e^{-jk\omega} = \sum_{k=-\infty}^{-1} 0.8^{-k} e^{-jk\omega} + \sum_{k=0}^{\infty} 0.8^k e^{-jk\omega} \\ &= \frac{1}{1 - 0.8e^{j\omega}} + \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

输入信号 $y(n)$ 的功率谱

$$\begin{aligned} S_y(\omega) &= |H(e^{j\omega})|^2 S_x(\omega) = H(e^{j\omega}) H(e^{-j\omega}) S_x(\omega) \\ &= \frac{1}{1 - 0.9e^{-j\omega}} \cdot \frac{1}{1 - 0.9e^{j\omega}} \cdot \left(\frac{1}{1 - 0.8e^{j\omega}} + \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}} \right) \end{aligned}$$

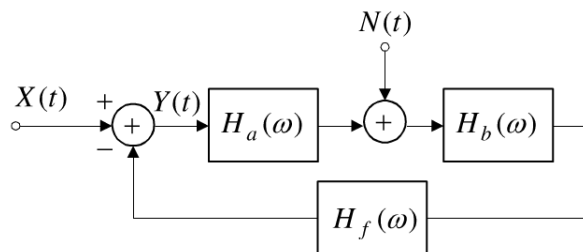


图 4

5. 在图 4 所示的反馈系统中， $N(t)$ 为白噪声， $S_N(\omega) = 1$ ，随机信号 $X(t)$ 与 $N(t)$ 不相关。

设 $H_0(\omega) = \frac{H_b(\omega)H_f(\omega)}{1 + H_a(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)}$ 的傅氏反变换为 $h_0(t)$ 。

试证 $Y(t)$ 与 $N(t)$ 的互相关函数 $R_{NY}(\tau) = -h_0(t)$ 。

解：图 4 中反馈系统有两个输入 $X(t)$ 与 $N(t)$ ，则

$$Y(\omega) = X(\omega) - [Y(\omega)H_a(\omega) + N(\omega)]H_b(\omega)H_f(\omega)$$

整理可得

$$Y(\omega) = \frac{X(\omega) - N(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)}{1 + H_a(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)} = \frac{X(\omega)}{1 + H_a(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)} - H_0(\omega)N(\omega)$$

令 $X(\omega) = 0$ ，得

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{N(\omega)} = -H_0(\omega)$$

$$S_{NY}(\omega) = H^*(\omega)S_N(\omega) = -H_0^*(\omega)$$

由此可证

$$R_{NY}(\tau) = \mathcal{Z}^{-1}[S_{NY}(\omega)] = \mathcal{Z}^{-1}[-H_0^*(\omega)] = -h_0(t)$$

6. 某系统的频率响应 $H(\omega) = \frac{j\omega - a}{j\omega + b}$ 。

若输入平稳随机信号的自相关函数为 $R_x(\tau) = e^{-r|\tau|}$,

输出记为 $Y(t)$, 试求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ ($r \neq b$)。

解: 因为

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= E[x(t)y^*(t-\tau)] = E\left[x(t) \int_{-\infty}^{+\infty} h^*(u)x^*(t-\tau-u)du\right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h^*(u)E[x(t)x^*(t-\tau-u)]du = \int_{-\infty}^{+\infty} h^*(u)R_x(\tau+u)du = h^*(-\tau) * R_x(\tau) \end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \frac{j\omega - a}{j\omega + b} = 1 - \frac{a+b}{j\omega + b} \\ h(t) &= \mathcal{Z}^{-1}[H(\omega)] = \delta(t) - (a+b)e^{-bt}u(t) \\ h^*(-\tau) &= \delta(\tau) - (a+b)e^{bt}u(-t) \end{aligned}$$

当 $r > b > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} e^{b\tau}u(-\tau) * e^{-r|\tau|} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{b(\tau-t)}u(t-\tau)e^{-r|t|}dt \\ &= \begin{cases} e^{b\tau} \left[\int_{\tau}^0 e^{-bt}e^{rt}dt + \int_0^{+\infty} e^{-bt}e^{-rt}dt \right], & \tau < 0 \\ e^{b\tau} \int_{\tau}^{+\infty} e^{-bt}e^{-rt}dt, & \tau \geq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{e^{b\tau} - e^{r\tau}}{r-b} + \frac{e^{b\tau}}{r+b}, & \tau < 0 \\ \frac{e^{-r\tau}}{r+b}, & \tau \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= h^*(-\tau) * R_x(\tau) = R_x(\tau) - (a+b)e^{b\tau}u(-t) * R_x(\tau) \\ &= e^{-r|\tau|} - (a+b)e^{b\tau}u(-\tau) * e^{-r|\tau|} \end{aligned}$$

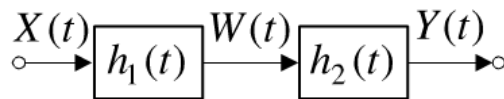


图 5

7. 两个串联系统如图 5 所示。输入 $X(t)$ 是广义平稳随机信号, 第一个系统的输出为 $W(t)$, 第二个系统的输出为 $Y(t)$, 试求 $W(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数 $R_{WY}(t, t-\tau)$ 。

解: 输入 $X(t)$ 是广义平稳随机信号, 经串联系统后输出 $Y(t)$ 。

输入 $X(t)$ 经过线性系统 $h_1(t)$, 输出为 $W(t)$ 。

$$R_W(t, t-\tau) = h_1^*(-\tau) * h_1(\tau) * R_X(\tau)$$

因为与 t 无关, $R_W(t, t-\tau) = R_W(\tau)$, 可知 $W(t)$ 也是广义平稳随机信号。

$$R_{WY}(t, t-\tau) = h_2^*(-\tau) * R_W(\tau) = h_2^*(-\tau) * h_1^*(-\tau) * h_1(\tau) * R_X(\tau)$$

8. 假定 MA(1) 模型为 $z_n = u_n + bu_{n-1}$, $|b| < 1$, 求与它等价的 AR 模型。

解: 因为 $z_n = u_n + bu_{n-1}$, 所以 $u_n = z_n - bu_{n-1}$,

所以 $u_{n-1} = z_{n-1} - bu_{n-2}$, $u_{n-2} = z_{n-2} - bu_{n-3}$, ...

$$\begin{aligned} u_n &= z_n - bu_{n-1} = z_n - b(z_{n-1} - bu_{n-2}) = z_n - bz_{n-1} + b^2(z_{n-2} - bu_{n-3}) \\ &= z_n - bz_{n-1} + b^2z_{n-2} - b^3z_{n-3} + \cdots \end{aligned}$$

所以与之等价的 AR 模型为

$$u_n = \sum_{k=0}^{\infty} (-b)^k z_{n-k}$$

9. 已知 ARMA(2, 1) 模型为 $x_k - 1.5x_{k-1} + 0.6x_{k-2} = u_k - 0.5u_{k-1}$, 求该模型冲击响应函数的前五个函数值 h_0 , h_1 , h_2 , h_3 及 h_4 。

解: 由 $x_k - 1.5x_{k-1} + 0.6x_{k-2} = u_k - 0.5u_{k-1}$, 得冲击响应函数为

$$G(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.6z^{-2}} = h_0 + h_1z^{-1} + h_2z^{-2} + h_3z^{-3} + h_4z^{-4} + \cdots$$

由长除法, 可求得

$$h_0 = 1 \quad h_1 = 1 \quad h_2 = 0.9 \quad h_3 = 0.75 \quad h_4 = 0.585$$

10. 某平稳随机信号的自相关矩阵为 $\mathbf{R}$, $\mathbf{R}$ 具有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$ 。

证明 $\mathbf{R}^k$ 的特征值为 $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_N^k$ 。

证: 若 λ 是矩阵 $\mathbf{R}$ 的特征值, ξ 是 $\mathbf{R}$ 的特征向量, 则有 $\mathbf{R}\xi = \lambda\xi$, 所以

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^k \xi &= \mathbf{R}^{k-1}(\mathbf{R}\xi) = \mathbf{R}^{k-1}(\lambda\xi) = \lambda(\mathbf{R}^{k-1}\xi) = \lambda\mathbf{R}^{k-2}(\mathbf{R}\xi) \\ &= \lambda\mathbf{R}^{k-2}(\lambda\xi) = \lambda^2(\mathbf{R}^{k-2}\xi) = \cdots = \lambda^k \xi \end{aligned}$$

由此可证, $\mathbf{R}$ 具有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$, $\mathbf{R}^k$ 的特征值为 $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_N^k$ 。

11. 设平稳随机信号 x_n , 具有下列自相关函数

(1) $r_{xx}(k) = (0.5)^{|k|}$, 对所有 k 成立;

(2) $r_{xx}(k) = (0.5)^{|k|} + (-0.5)^{|k|}$, 对所有 k 成立。

试求产生此随机信号的模型。

解: 选取 AR 模型, 根据 Yule-Walker 方程, 利用 $R_x(m) = R_x^*(-m)$, 有

$$\begin{bmatrix} R_x(0) & R_x^*(1) & R_x^*(2) & \cdots & R_x^*(p-1) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x^*(1) & \cdots & R_x^*(p-2) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) & \cdots & R_x^*(p-3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_x(p-1) & R_x(p-2) & R_x(p-3) & \cdots & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\varphi_1 \\ -\varphi_2 \\ -\varphi_3 \\ \vdots \\ -\varphi_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_x(1) \\ R_x(2) \\ R_x(3) \\ \vdots \\ R_x(p) \end{bmatrix}$$

(1) 求得 $R_x(0) = 1$, $R_x(1) = 0.5$, $R_x(2) = 0.25$, $R_x(3) = 0.125$, $R_x(4) = 0.0625$, 则有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.25 & 0.125 \\ 0.5 & 1 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.125 & 0.25 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\varphi_1 \\ -\varphi_2 \\ -\varphi_3 \\ -\varphi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \\ 0.125 \\ 0.0625 \end{bmatrix}$$

解得 $\varphi_1 = -0.5$, $\varphi_2 = \varphi_3 = \varphi_4 = 0$ 。故得信号的模型 $x(n) = 0.5x(n-1) + u(n)$ 。

(2) 求得 $R_x(0) = 2$, $R_x(1) = 0$, $R_x(2) = 0.5$, $R_x(3) = 0$, $R_x(4) = 0.125$, 则有

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\varphi_1 \\ -\varphi_2 \\ -\varphi_3 \\ -\varphi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 0 \\ 0.125 \end{bmatrix}$$

解得 $\varphi_2 = -0.25$, $\varphi_1 = \varphi_3 = \varphi_4 = 0$ 。故得信号的模型 $x(n) = 0.25x(n-2) + u(n)$ 。

12. 用 $AR(\infty)$ 表示 $MA(2)$ 。

解: $MA(2)$ 的传递函数为

$$H(z) = 1 + \gamma_1 z^{-1} + \gamma_2 z^{-2}$$

$AR(\infty)$ 的传递函数为

$$H(z) = \frac{1}{1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots}$$

令

$$1 + \gamma_1 z^{-1} + \gamma_2 z^{-2} = \frac{1}{1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots}$$

比较同次幂系数得到

$$c_1 = -\gamma_1 \quad c_2 = -\gamma_2 + \gamma_1^2 \quad \dots \quad c_k = -\gamma_2 c_{k-2} - \gamma_1 c_{k-1}$$

所以 $MA(2)$ 模型可表示为

$$x(n) + c_1 x(n-1) + c_2 x(n-2) + \dots + c_k x(n-k) + \dots = u(n)$$

其中, $c_1 = -\gamma_1$, $c_2 = -\gamma_2 + \gamma_1^2$, $c_k = -\gamma_2 c_{k-2} - \gamma_1 c_{k-1}$ 。

13. 计算二阶 $MA(2)$ 模型 $x(n) = u(n) + a_1 u(n-1) + a_2 u(n-2)$

的自相关函数及功率谱密度。

解: 由 Yule-Walker 方程式可知

$$R_x(m) = \begin{cases} 0, & m > 2 \\ \sum_{i=1}^2 \gamma_i \gamma_{i-m} \sigma^2, & m \leq 2 \end{cases}$$

其中, $\gamma_1 = 1$, $\gamma_2 = a_1$, $\gamma_3 = a_2$, 易知

$$R_x(m) = \begin{cases} 0 & m > 2 \\ a_2 \sigma^2 & m = 2 \\ a_1(1 + a_2) \sigma^2 & m = 1 \\ (1 + a_1^2 + a_2^2) \sigma^2 & m = 0 \end{cases}$$

模型的系统传递函数为

$$H(e^{j\omega}) = 1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}$$

所以功率谱密度为

$$S_x(\omega) = |H(e^{j\omega})|^2 S_u(\omega) = |1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}|^2 \sigma^2$$

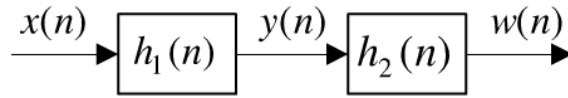


图 6

14. 图 6 中, $x(n)$ 为 $N(0, \sigma_x^2)$ 的白噪声

$$h_1(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \quad h_2(n) = \begin{cases} b^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

其中 $|a| < 1$, $|b| < 1$, 求 σ_w^2 。

解: 由题意知, $x(n)$ 是一平稳白噪声, 即

$$E[x(n)] = 0 \quad D[x(n)] = \sigma_x^2 \quad E[y(n)] = m_x H(0) = 0$$

经过线性非移变系统得到的输出 $y(n)$ 也是一个广义平稳信号。整个系统的传递函数为

$$h(n) = h_1(n) * h_2(n) = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}, \quad n \geq 0$$

所以, 可得出

$$\sigma_w^2 = \sigma_x^2 \sum_{n=-\infty}^n h^2(n) = \sigma_x^2 \sum_{n=0}^n \left(\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} \right)^2 = \frac{\sigma_x^2}{(a - b)^2} \left(\frac{a^2}{1 - a^2} - \frac{2ab}{1 - ab} + \frac{b^2}{1 - b^2} \right)$$

15. 设有二阶自回归模型 $Y(n) = X(n) + b_1 Y(n-1) + b_2 Y(n-2)$,

$X(n)$ 是方差为 σ_x^2 的白噪声, 并且 $|b_1 \pm \sqrt{b_1^2 + 4b_2}| < 2$ 。

(1) 证明 $Y(n)$ 的功率谱密度为

$$S_Y(\omega) = \sigma_x^2 [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1 - b_2) \cos \omega - 2b_2 \cos 2\omega]^{-1}$$

(2) 求 $Y(n)$ 的自相关函数;

(3) 写出沃克方程。

解: (1) 由 AR(2) 模型可得系统函数为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - b_1 e^{-j\omega} - b_2 e^{-j2\omega}}$$

即

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})|^2 &= H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = [(1 - b_1 e^{-j\omega} - b_2 e^{-j2\omega})(1 - b_1 e^{j\omega} - b_2 e^{j2\omega})]^{-1} \\ &= [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1 - b_2) \cos \omega - 2b_2 \cos 2\omega]^{-1} \end{aligned}$$

由此可证

$$S_Y(\omega) = \sigma_x^2 |H(e^{j\omega})|^2 = \sigma_x^2 [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1 - b_2) \cos \omega - 2b_2 \cos 2\omega]^{-1}$$

(2) AR 模型的 Yule-Walker 方程为

$$R_x(m) = - \sum_{i=1}^p \varphi_i R_x(m-i) + \sigma^2 \delta(m)$$

对于 AR(2) 模型, 有

$$R_x(m) = b_1 R_x(m-1) + b_2 R_x(m-2) + \sigma_X^2 \delta(m)$$

取 $m = 0, 1, 2$, 有

$$\begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -b_1 \\ -b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解得

$$R_x(0) = \sigma_X^2 \frac{1 - b_2}{(1 + b_2)(1 - b_2 + b_1)(1 - b_1 - b_2)}$$

$$R_x(1) = \sigma_X^2 \frac{b_1}{(1 + b_2)(1 - b_2 + b_1)(1 - b_1 - b_2)}$$

$$R_x(2) = \sigma_X^2 \frac{b_1^2 + b_2 - b_2^2}{(1 + b_2)(1 - b_2 + b_1)(1 - b_1 - b_2)}$$

(3) 其 Yule-Walker 方程为

$$R_x(m) = b_1 R_x(m-1) + b_2 R_x(m-2) + \sigma_X^2 \delta(m)$$

16. 设 X_n 为维纳过程, 即 $X_0 = 0$ 且 $X_n = X_{n-1} + W_n$, $n = 1, 2, \dots$, 其中 W_n 是零均值独立同分布高斯序列, 方差为 σ^2 。给定 $X_1, \dots, X_{n-1}$, 求出 X_n 的最小均方线性预测。

17. 设零均值平稳高斯过程的谱密度为 $S(\omega) = 17 - 15 \cos 2\omega$, 求出此过程的自相关函数。

解: 此过程的自相关函数为

$$R_x(m) = \mathcal{F}^{-1}[S(\omega)] = 17\delta(m) - 15 \cdot \frac{\delta(m+2) + \delta(m-2)}{2}$$